

SYS827 : Systèmes robotiques en contact

Exercices : Chapitre 1, Solutions

Matthew Harker

H2026

Transformations

1. Les coordonnées du point sont données par,

$${}^0\mathbf{p} = {}^0\mathbf{p}_{\text{org}} + {}^0\mathbf{R}_1 {}^1\mathbf{p} \quad (1)$$

La matrice de rotation est :

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \begin{bmatrix} \sin \theta & -\cos \theta \\ \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \end{aligned} \quad (2)$$

donc on obtient,

$$\begin{aligned} {}^0\mathbf{p}_0 &= \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} + \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 5 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 \\ 11 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (3)$$

2. La formule de Rodrigues,

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} + \mathbf{W} \sin \theta + \mathbf{W}^2 (1 - \cos \theta), \quad (4)$$

La matrice $\mathbf{W}$ est,

$$\mathbf{W} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Donc,

$$\begin{aligned}
W^2 &= \mathbf{w}\mathbf{w}^T - (\mathbf{w}^T\mathbf{w}^T) \mathbf{I} \\
&= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} - \left(\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -8 & 2 & 2 \\ 2 & -5 & 4 \\ 2 & 4 & -5 \end{bmatrix}.
\end{aligned} \tag{6}$$

Pour $\theta = \frac{\pi}{4}$ on a,

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$
 \tag{7}

La formule donne,

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -8 & 2 & 2 \\ 2 & -5 & 4 \\ 2 & 4 & -5 \end{bmatrix} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$
 \tag{8}

et finalement,

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} + \frac{4\sqrt{2}}{9} & -\frac{4\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & \frac{2\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} \\ \frac{2\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & \frac{4}{9} + \frac{5\sqrt{2}}{18} & -\frac{7\sqrt{2}}{18} + \frac{4}{9} \\ -\frac{4\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & -\frac{\sqrt{2}}{18} + \frac{4}{9} & \frac{4}{9} + \frac{5\sqrt{2}}{18} \end{bmatrix}$$
 \tag{9}

3. La matrice 4×4 est,

$${}^1_0\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} + \frac{4\sqrt{2}}{9} & -\frac{4\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & \frac{2\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & 1 \\ \frac{2\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & \frac{4}{9} + \frac{5\sqrt{2}}{18} & -\frac{7\sqrt{2}}{18} + \frac{4}{9} & -2 \\ -\frac{4\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & -\frac{\sqrt{2}}{18} + \frac{4}{9} & \frac{4}{9} + \frac{5\sqrt{2}}{18} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 \tag{10}

Donc les coordonnées homogènes du point $\mathbf{p}$ sont

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{9} + \frac{4\sqrt{2}}{9} & -\frac{4\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & \frac{2\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & 1 \\ \frac{2\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & \frac{4}{9} + \frac{5\sqrt{2}}{18} & -\frac{7\sqrt{2}}{18} + \frac{4}{9} & -2 \\ -\frac{4\sqrt{2}}{9} + \frac{2}{9} & -\frac{\sqrt{2}}{18} + \frac{4}{9} & \frac{4}{9} + \frac{5\sqrt{2}}{18} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$
 \tag{11}

Les coordonnées cartésiennes du point sont,

$${}^1\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$
 \tag{12}

On observe que le point $(1, 2, 2)$ est sur l'axe de rotation, donc la rotation n'a aucune influence sur le point.

Paramètres Denavit-Hartenberg modifiés

1. La transformation cherché est un produit matricielle,

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = \mathbf{T}_c(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i) \mathbf{T}_v(q_i) . \quad (13)$$

La transformation générale est,

$${}^{i-1}_i\mathbf{T} = {}^{i-1}_i\mathbf{T}(\alpha_{i-1}) {}^{i-1}_i\mathbf{T}(a_{i-1}) {}^{i-1}_i\mathbf{T}(q_i) {}^{i-1}_i\mathbf{T}(d_i) . \quad (14)$$

La solution est obtenu en observant que la produit des deux derniers matrices est commutative,

$${}^{i-1}_i\mathbf{T}(q_i) {}^{i-1}_i\mathbf{T}(d_i) = {}^{i-1}_i\mathbf{T}(d_i) {}^{i-1}_i\mathbf{T}(q_i) . \quad (15)$$

Donc la solution est,

$$\mathbf{T}_c(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i) = {}^{i-1}_i\mathbf{T}(\alpha_{i-1}) {}^{i-1}_i\mathbf{T}(a_{i-1}) {}^{i-1}_i\mathbf{T}(d_i) \quad (16)$$

ou,

$$\mathbf{T}_c(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & \cos(\alpha_i) & -\sin(\alpha_i) & -\sin(\alpha_i) d_{i+1} \\ 0 & \sin(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) & \cos(\alpha_i) d_{i+1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

et

$$\mathbf{T}_v(q_i) = {}^{i-1}_i\mathbf{T}(q_i) \quad (18)$$

d'ou,

$$\mathbf{T}_v(q_i) = \begin{bmatrix} \cos(q_{i+1}) & -\sin(q_{i+1}) & 0 & 0 \\ \sin(q_{i+1}) & \cos(q_{i+1}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

2. Suivant les axes de la Figure 1, les paramètres Denavit-Hartenberg modifiés se trouve dans Tableau 2. L'équation de fermeture est,

$$\mathbf{T}(s_1) \mathbf{T}(a_1, \theta_2) \mathbf{T}(a_2, \theta_3) \mathbf{T}(a_3, \theta_4) = \mathbf{I} . \quad (20)$$

Membre	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
1	$-\frac{\pi}{2}$	0	s_1	0
2	$-\frac{\pi}{2}$	a_1	0	θ_2
3	0	a_2	0	θ_3
4	0	a_3	0	θ_4

3. Les paramètres Denavit-Hartenberg modifiés (Craig) du robot Stanford manipulator de Figure 2 sont dans Tableau 3.

Membre	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	q_i
1	0	0	d_1	q_1
2	$\frac{\pi}{2}$	0	d_2	$q_2 + \frac{\pi}{2}$
3	0	0	q_3	0
4	0	0	0	q_4
5	$-\frac{\pi}{2}$	0	0	q_5
6	$\frac{\pi}{2}$	0	0	q_6

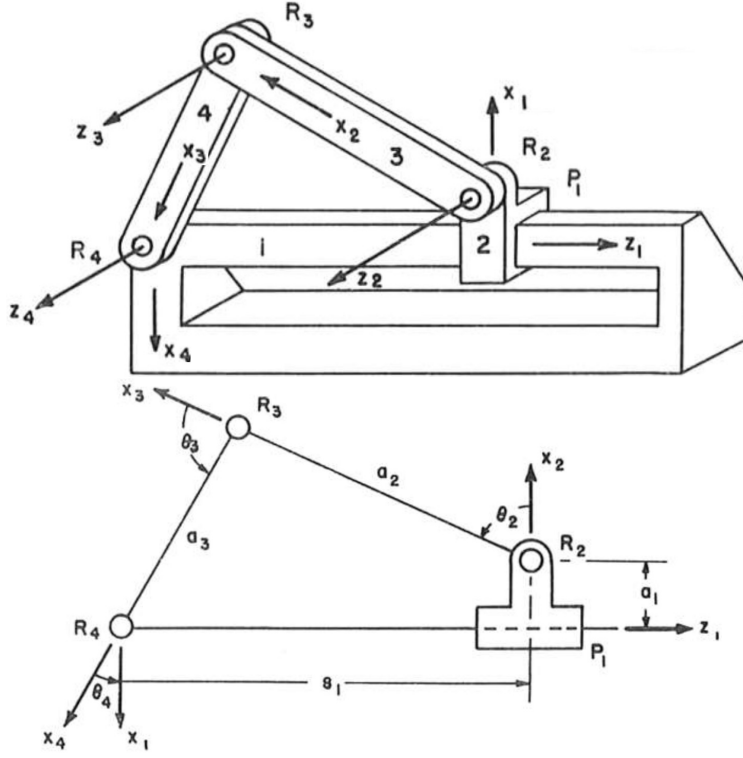


Figure 1: Système bielle-manivelle

Cinématique directe

1. La cinématique compacte est :

$$\begin{aligned} p_x &= L_1 \cos(q_1) + L_2 \cos(q_1 + q_2) + L_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\ p_y &= L_1 \sin(q_1) + L_2 \sin(q_1 + q_2) + L_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\ \theta &= q_1 + q_2 + q_3 \end{aligned} \quad (21)$$

donc on obtient,

$$\begin{aligned} p_x &= 1 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) + 1 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{8}\right) \\ p_y &= 1 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}\right) + 1 \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{8}\right) \\ \theta &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{8} \end{aligned} \quad (22)$$

simplifiant,

$$\begin{aligned} p_x &= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(\frac{11\pi}{24}\right) \\ p_y &= 1 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + 1 \sin\left(\frac{11\pi}{24}\right) \\ \theta &= \frac{11\pi}{24} \end{aligned} \quad (23)$$

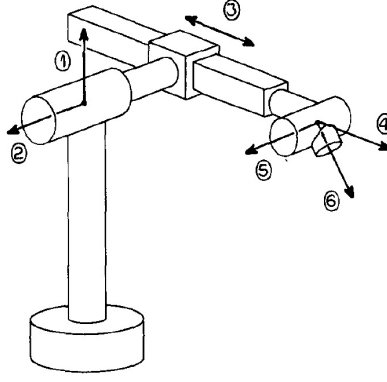


Figure 2: Manipulateur Stanford

Finalement,

$$\begin{aligned} p_x &= 1 + \cos\left(\frac{11\pi}{24}\right) \\ p_y &= 1 + \sqrt{3} + \sin\left(\frac{11\pi}{24}\right) \\ \theta &= \frac{11\pi}{24} \end{aligned} \quad (24)$$

2. Les deux articulations de la base fixent le point A , le joint entre corps 1 et corps 2 et le point b , le joint entre corps 3 et 4. La position de point p est l'intersection de deux cercles centrés sur les points A et B .

$$\left(x - 20 \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right)^2 + \left(y - 20 \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)\right)^2 = 25^2 \quad (25)$$

$$\left(x - 30 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2 + \left(y - 30 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2 = 25^2 \quad (26)$$

d'où on obtient deux solutions,

$$x = \frac{15\sqrt{2}}{2} - \frac{5\sqrt{13386 + 9021\sqrt{2}}}{97} \quad (27)$$

$$y = \frac{\frac{5\sqrt{2}}{2} + \frac{15\sqrt{13386 + 9021\sqrt{2}}}{97}}{2\sqrt{2} + 3} \quad (28)$$

et

$$x = \frac{15\sqrt{2}}{2} + \frac{5\sqrt{13386 + 9021\sqrt{2}}}{97} \quad (29)$$

$$y = \frac{\frac{5\sqrt{2}}{2} - \frac{15\sqrt{13386 + 9021\sqrt{2}}}{97}}{2\sqrt{2} + 3} \quad (30)$$

Avec la chaîne fermée dans cette manière la cinématique directe a deux solutions.

3. Pour la position du point c , on obtient,

$$\begin{aligned}x_c &= l_2 \cos(q_1) + q_3 \cos(q_2) \cos\left(q_1 - \frac{\pi}{2}\right) \\y_c &= l_2 \sin(q_1) + q_3 \cos(q_2) \sin\left(q_1 - \frac{\pi}{2}\right) \\z_c &= l_1 + q_3 \sin(q_2)\end{aligned}\tag{31}$$

et substituant les valeurs,

$$\begin{aligned}x_c &= 20 \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + 15 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \\y_c &= 20 \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + 15 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \\z_c &= 30 + 15 \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}\tag{32}$$

donc,

$$\begin{aligned}x_c &= 15 \frac{\sqrt{2}}{2} \\y_c &= 20 \\z_c &= 30 + 15 \frac{\sqrt{2}}{2}\end{aligned}\tag{33}$$